개념 01

주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족

① 주기성

원소 118가지를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 늘어놓으면 성질이 비슷한 원소가 **일정한 간격으로 반복**된다.

② 족과 주기

세로줄이 ㉠ _____ (1~18), 가로줄이 주기(1~7). **같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.** 왼쪽·가운데는 금속, 오른쪽 위는 비금속.

③ 두 가족

1족 **알칼리 금속**(Li·Na·K): 무르고 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 17족 **할로젠**(F·Cl·Br·I): 반응성 커 살균·소독에 쓰인다.

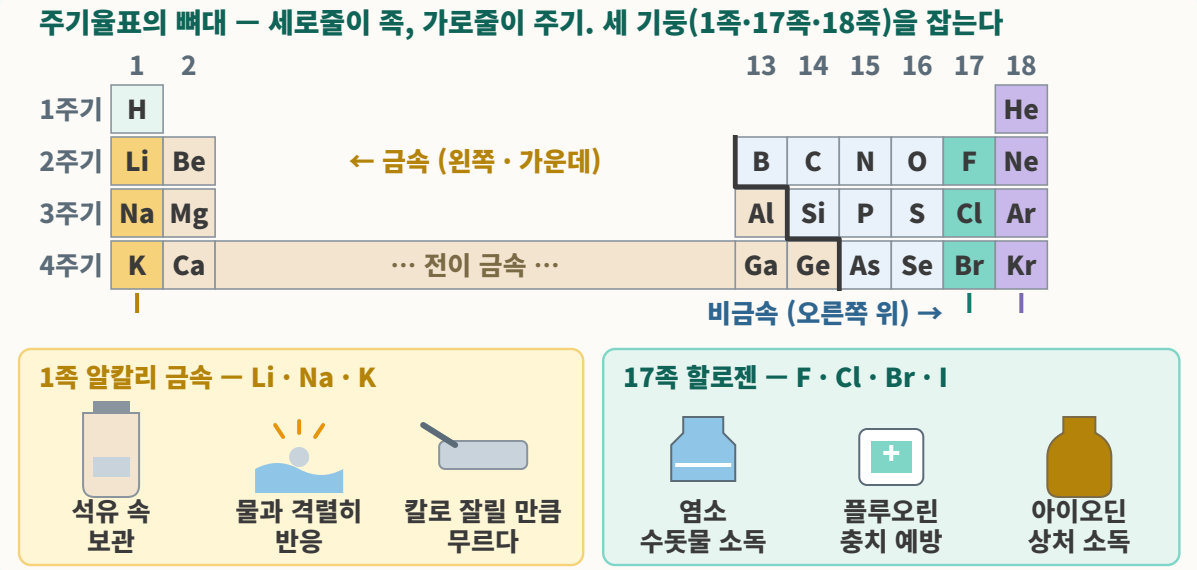


그림 1 | 주기율표의 구조와 두 가족 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다. 수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 1869년 멘델레예프가 원자량 순으로 처음 만들고 빈칸의 원소들을 예언했으며, 오늘날에는 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

주기율표의 세로줄을 **족**(1~18족), 가로줄을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.** 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어내는 지도가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 ㉡ _____, 오른쪽 위는 비금속 원소의 구역이다.

대표 선수 두 가족으로 확인한다. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 하나같이 칼로 잘릴 만큼 무르고, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, 물과 만나면 격렬하게 반응해 **수소 기체**를 낸다. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다 — 그래서 물기와 공기를 피해 **석유 속에 보관**한다. **17족**의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 역시 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 상온에서 F_2·Cl_2는 기체, Br_2는 액체, I_2는 고체로 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다. 단, **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이** ㉢ _____ — 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소다.

족 · 주기	세로줄이 족(1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족은 화학적 성질이 비슷하다. 배열 기준은 원자 번호(양성자 수).
알칼리 금속	수소를 제외한 1족 금속(Li·Na·K). 무르고, 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 물과 반응하면 수소 기체가 나오고 용액이 염기성(알칼리성, 페놀프탈레인 붉은색)이 되어 붙은 이름.
할로젠	17족(F·Cl·Br·I). '염(소금)을 만드는 자'. 반응성이 커 금속·수소와 잘 반응하며, 이원자 분자로 존재한다. 상온에서 F_2(연한 노란색)·Cl_2(황록색) 기체, Br_2(적갈색) 액체, I_2(흑자색) 고체.

✗ **오해** 수소는 1족이므로 알칼리 금속이다.
✓ **진실** 알칼리 금속은 **수소를 제외한** 1족 금속 원소다. 이 예외가 단골 함정이다.

✗ **오해** 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다.
✓ **진실 반응성이 크다**. 거의 반응하지 않는 것은 18족 비활성 기체다.
왜? 금속·수소와 잘 반응해 화합물을 만든다 — 이름부터 '염(소금)을 만드는 자'다.

포인트

주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷), 가로줄 = 주기. 1족 알칼리 금속(무르다, 물·산소와 격렬 반응, 석유 보관) · 17족 할로젠(반응성 큼, 소독·살균).

정답 ㉠ 족 ㉡ 금속 ㉢ 아니다 — '수소 = 알칼리 금속', '알로젠은 반응성이 작다'가 단골 오답이다.

개념 02

전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자

① **전자껍질**

전자는 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 껍질 최대 **2**개, 둘째 **8**개, 셋째는 20번까지 **8**개. 나트륨(전자 11개)은 2, 8, 1.

② **원자가 전자**

화학 반응에서 실제로 일하는 **가장 바깥 껍질의 전자**. 주고받거나 공유되는 것이 이 전자들이라 ㉠ _____ 수가 화학적 성질을 결정한다.

③ **비밀이 풀린다**

Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1) — 껍질 수도 전자 수도 다르지만 원자가 전자가 모두 **1개**. 그래서 같은 1족, 그래서 닮았다.

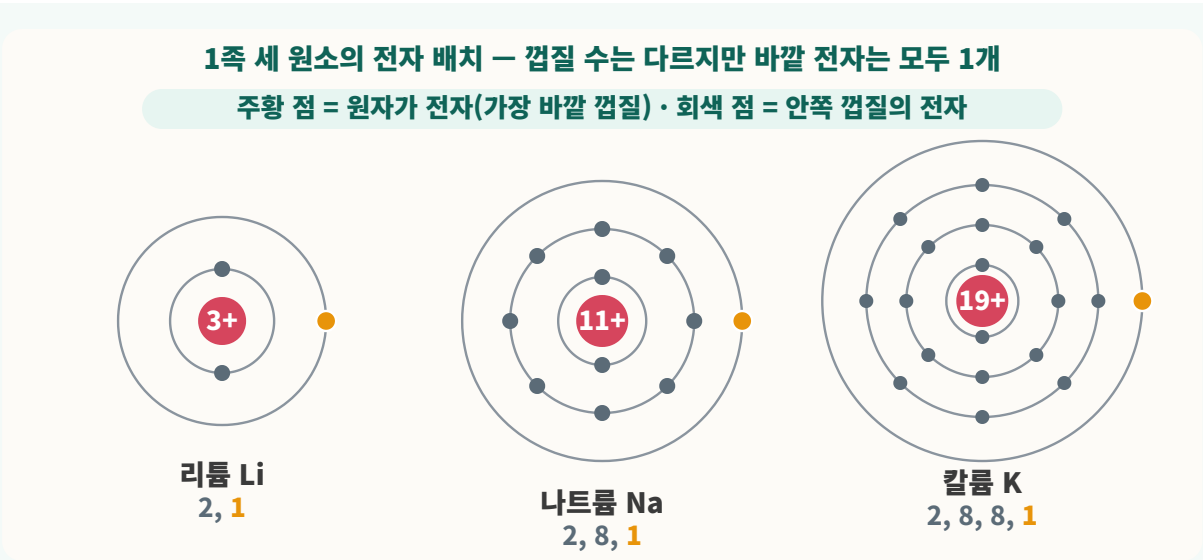


그림 2 | 1족 원소의 전자 배치 — Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1). 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**가 들어가고, 원자 번호 20번까지는 세 번째 껍질에 **8개**가 차면 네 번째 껍질로 넘어간다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 2, 8, 1 — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다. 원자는 (+)전하의 원자핵과 (−)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다.**

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 ㉡ _____ = 성질이 비슷하다.** 한편 같은 주기 원소들은 ㉢ _____ 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소(2, 4)·질소(2, 5)·산소(2, 6)·플루오린(2, 7)은 원자가 전자가 4·5·6·7개다. 18족은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다. 원자가 전자가 가장 안쪽 껍질의 전자라고 바꾼 선지, 나트륨과 칼륨의 원자가 전자 수가 다르다고 한 선지가 함정이다 — 둘 다 1개다.

전자껍질	원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 원자 번호 20번까지는 안쪽부터 2, 8, 8…개씩 채워진다.
원자가 전자	가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이며, 그 수가 화학적 성질을 결정한다.
족과 주기의 뜻	같은 족 = 원자가 전자 수가 같다(성질 비슷). 같은 주기 = 전자껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다(2주기 C 4 · N 5 · O 6 · F 7, 18족은 0).

✗ **오해** 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다.
✓ **진실** **가장 바깥 껍질**의 전자다. 바깥 전자가 반응을 결정한다.
왜? 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바깥 껍질의 전자이기 때문이다.

✗ **오해** 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자 수가 다르니 성질도 다르다.
✓ **진실** 원자가 전자가 **둘 다 1개**라 같은 1족이고 성질이 닮았다.

포인트

전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8…. 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정. 같은 족 = 원자가 전자 수 같음, 같은 주기 = 전자껍질 수 같음.

정답 ㉠ 원자가 전자 ㉡ 같다 ㉢ 전자껍질 — '원자가 전자 = 안쪽 껍질', 'Na와 Kb 원자가 전자 수가 다르다'가 단골 오답이다.

개념 03

결합의 이유 — 모든 원자는 비활성 기체를 닮으려 한다

① **비활성 기체**

18족 He(2) · Ne(2, 8) · Ar(2, 8, 8)은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 비결은 **가장 바깥 껍질이 가득 차 있다**는 것.

② **원리**

다른 원자들도 비활성 기체처럼 **바깥 껍질이 가득 찬 배치**를 이루려 한다. 그래서 전자를 잃거나, 얻거나, ㉠ 한다 — 이것이 **화학 결합**.

③ **누가 잃고 누가 얻나**

Na(2, 8, 1)는 1개를 잃어 Ne형(2, 8), Cl(2, 8, 7)는 1개를 얻어 Ar형(2, 8, 8). 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 **비금속은 얻는 쪽**.

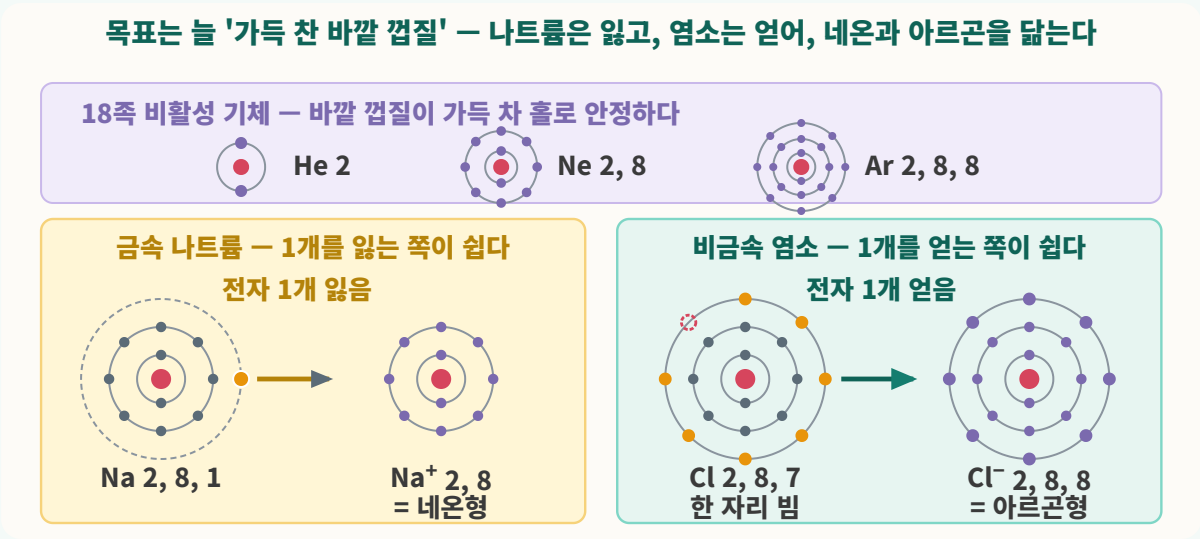


그림 3 | 비활성 기체의 전자 배치와 결합의 이유 — 모든 화학 결합은 이 '가득 찬 바깥 껍질'을 향한다

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 거의 반응하지 않고 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있다**. 반응하지 않는 성질 그대로 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재에 쓰인다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다. 원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향을 ㉡ _____ 규칙이라 한다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 1개를 **잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 ㉢ _____ **은 얻는 쪽**이 쉽다. 시험의 단골은 '잃다/얻다' 바꿔치기 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들인다.

비활성 기체	18족 He(2)·Ne(2, 8)·Ar(2, 8, 8). 바깥 껍질이 가득 차 거의 반응하지 않는다. 헬륨 풍선·네온사인·아르곤 용접에 쓰인다.
화학 결합의 이유	비활성 기체형(바깥 껍질이 가득 찬) 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.
옥텟 규칙	원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

✗ **오해** 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다.
✓ **진실** 전자 1개를 **잃어** 네온형(2, 8)이 된다. 금속은 잃는 쪽이 쉽다.
왜? 나트륨(2, 8, 1)은 바깥 전자 1개만 내놓으면 가득 찬 네온형(2, 8)이 된다.

✗ **오해** 비활성 기체는 바깥 껍질이 비어 있어 안정하다.
✓ **진실** 바깥 껍질이 **가득 차** 있어 안정하다.

포인트

결합의 이유 = 비활성 기체형(가득 찬 바깥 껍질) 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.
금속 = 잃기 쉽다(Na → Ne형), 비금속 = 얻기 쉽다(Cl → Ar형).

정답 ㉠ 공유 ㉡ 옥텟 ㉢ 비금속 — Na는 전자를 얻는다'처럼 잃다/얻다를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기

① **전자가 이동**

잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만난다. Na(2, 8, 1)가 원자가 전자 1개를 Cl(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**.

② **이온**

나트륨은 (+)의 **양이온** Na^+(네온형), 염소는 (−)의 **음이온** Cl^-(아르곤형). 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻었다.

③ **인력**

(+)와 (−)는 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 ㉠ _____ 으로 단단히 결합 — **이온 결합**. 대표가 염화 나트륨(NaCl), 소금.

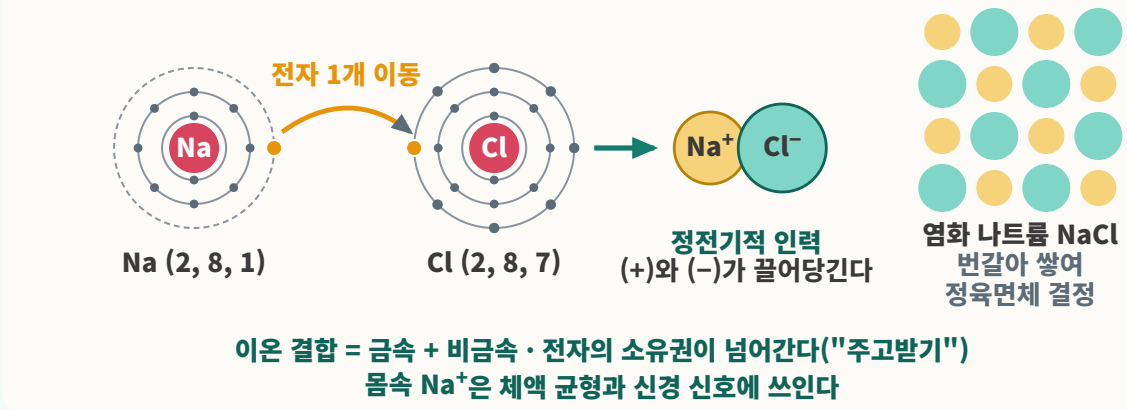


그림 4 | 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고, 반대 전하의 이온이 서로 끌어당겨 소금 결정으로 쌓인다

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온**(Na^+, 네온형 배치)이 되고, 염소는 (−)전하를 띤 **음이온**(Cl^-, 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다. 이온의 표기는 잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다.

(+)와 (−)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 ㉡ **원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다. 소금 결정이 정육면체인 것은 Na^+과 Cl^-이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 이온 결합 물질은 전체적으로 중성이라, 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0**이 되는 개수비로 결합하고 그 비가 화학식이 된다 — Li^+과 F^-은 1 : 1(LiF), Mg^{2+}(2, 8)과 O^{2-}(2, 8)도 1 : 1(MgO), Mg^{2+}과 Cl^-은 1 : 2($MgCl_2$).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 ㉢ 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다. 이온 결합은 '주고받기', 공유 결합(개념 05)은 '같이 쓰기'다. 전자의 소유권이 넘어갔느냐, 공동 소유냐 — 이 한 줄만 잡으면 섞이지 않는다.

이온 결합	양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하는 것. 주로 금속 + 비금속 사이. 예: 염화 나트륨(NaCl).
이온의 표기	잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+(전자 1개 잃음), Cl^-(1개 얻음), Mg^{2+}(2개 잃음), O^{2-}(2개 얻음).
화학식 정하기	전하의 합이 0이 되는 개수비 — NaCl·LiF·MgO는 1 : 1, $MgCl_2$는 1 : 2.
정전기적 인력	(+)전하와 (−)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘. 이온 결합의 정체다.

✗ **오해** 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다.
✓ **진실** 전자쌍 공유는 **공유 결합**. 이온 결합은 전자가 **이동**해 생긴 이온 사이의 인력이다.
왜? 금속은 전자를 잃기 쉽고 비금속은 얻기 쉬워, 공유하지 않고 넘겨주기 때문이다.

✗ **오해** 염소 원자는 전자를 잃어 양이온이 된다.
✓ **진실** 전자를 **얻어 음이온**(Cl^-)이 된다. 잃어 양이온이 되는 쪽은 금속 나트륨.
왜? 염소(2, 8, 7)는 전자 1개만 얻으면 아르곤형(2, 8, 8)이 되기 때문이다.

포인트

이온 결합 = 금속 + 비금속. 전자가 이동 → 양이온·음이온 → 정전기적 인력으로 결합(예: NaCl). 주고받기 — 전자의 소유권이 넘어간다.

정답 ㉠ 정전기적 인력 ㉡ 금속 ㉢ 신경 신호 — '이온 결합 = 전자쌍 공유'로 바꾼 선지가 답글 오답이다.

개념 05

공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다

① **공유 결합**

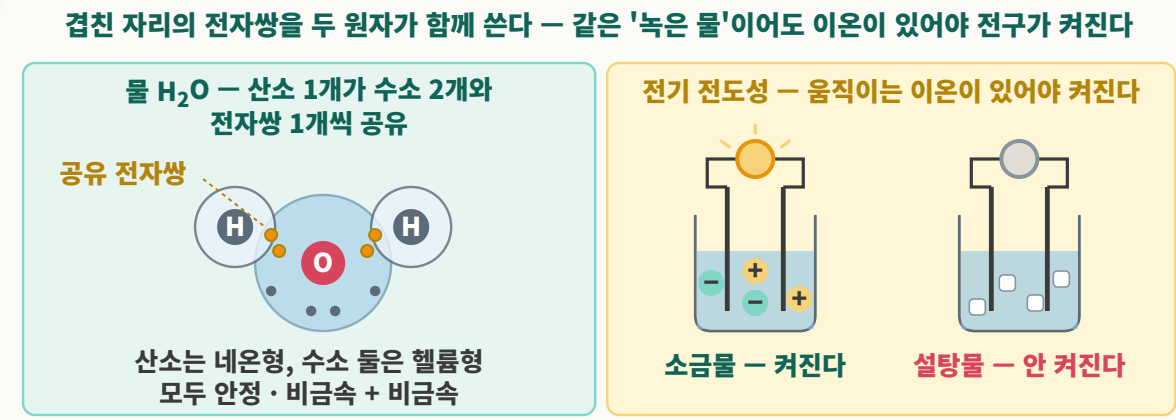
비금속끼리는 둘 다 얻으려 해서 내주지 않는다. 해결책은 전자를 내놓아 **쌍으로 함께 쓰기** — 전자쌍을 ㉠ 하는 결합. 물 H_2O, 산소 O_2.

② **분자**

공유 결합으로 만들어진 입자. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이다.

③ **전기 전도성**

판정 기준은 하나 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 있는가. 소금은 고체 X · 수용액 O, 설탕은 고체 X · 수용액 X.



물질	결합	고체	수용액 · 녹인 상태	까닭
염화 나트륨(소금)	이온 결합	X	O	이온이 풀려나 움직임
설탕	공유 결합	X	X	이온이 생기지 않음

그림 5 | 공유 결합(물 분자)과 전기 전도성 비교 — 고체 소금에도 이온은 있다, 다만 움직이지 못할 뿐이다

비금속끼리 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다. 물(H_2O)이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 전자쌍 1개씩을 공유하면 — 산소는 네온형, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다.

우리가 숨 쉬는 산소 기체(O_2)도 산소 원자 둘이 전자쌍 2개를 공유한 공유 결합 물질이다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**(H_2), 2개면 **2중 결합**(O_2), 3개면 **3중 결합**(N_2, 원자가 전자 5개라 3개가 아쉽다)이다. 이산화 탄소(O=C=O)는 공유 전자쌍이 모두 4개, 메테인(CH_4)도 4개다. 공유 결합으로 만들어진 입자를 ㉡ _____ 라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이며, 탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 다이아몬드는 그 단단함의 끝판왕이다.

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다. 이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 전기가 통하지 ㉢ _____. 그러나 물에 녹거나 액체가 되면 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 잘 통한다. 반면 공유 결합 물질인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아 고체든 수용액이든 통하지 않는다. "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐이다. 구리 같은 금속은 자유 전자가 전하를 운반해 고체인데도 통한다(05에서 자세히).

공유 결합 · 분자	비금속끼리 전자쌍을 공유하는 결합(물 H_2O, 산소 O_2). 그렇게 묶인 입자가 분자 — 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자.
공유 전자쌍 수	단일 결합 1개(H_2) · 2중 결합 2개(O_2) · 3중 결합 3개(N_2). 분자 전체로 H_2O 2개, CO_2·CH_4 4개.
전기 전도성 판정	움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 있는가. 이온 결합 물질: 고체 X / 액체 O / 수용액 O.
전해질	물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

✗ **오해** 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다.
✓ **진실** 산소 원자끼리 전자쌍 2개를 공유한 **공유 결합** 물질이다.
왜? 같은 비금속 원자끼리는 둘 다 전자를 얻으려 해 어느 쪽도 내주지 않기 때문이다.

✗ **오해** 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다.
✓ **진실** 이온은 **있지만 움직이지 못할** 뿐이다. 물이 풀어 주면 통한다.
왜? 고체에서는 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전하를 운반하지 못한다.

포인트

공유 결합 = 비금속 + 비금속, 전자쌍을 같이 쓴다(H_2O, O_2) → 분자. 전도성은 '움직일 수 있는 전하 운반 입자'가 기준 — 소금은 고체 X·수용액 O, 설탕은 둘 다 X.

정답 ㉠ 공유 ㉡ 분자 ㉢ 않는다 — 'O_2 = 이온 결합', '고체 소금엔 이온이 없다', '설탕물은 전기가 통한다'가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 원소의 주기성과 화학 결합에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
② 수소는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다.
③ 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 전자 배치가 된다.
④ 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.
⑤ 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다.

2 다음은 세 고체 물질의 전기 전도성을 조사한 자료다. 자료 해석

(가) 고체 **X** · 수용액 **O** · 금속 + 비금속 (나) 고체 **X** · 수용액 **X** · 비금속끼리 (다) 고체 **O** · 금속 단독
(가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리 중 하나이다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① (가)는 고체 상태에서 이온이 없다가 물에 녹으면 이온이 새로 생긴다.
② (가)는 이온 결합 물질인 염화 나트륨, (나)는 공유 결합 물질인 설탕이다.
③ (나)는 물에 녹으면 이온이 생기므로 전기가 통해야 한다.
④ (다)는 고체에서 이온이 움직여 전기가 통한다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

3 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 **'전자'**, **'양이온'**, **'음이온'**, **'정전기적 인력'**을 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 ① **나트륨이 원자가 전자 1개를 염소에게 넘긴다 → ② 나트륨은 양이온 Na^+, 염소는 음이온 Cl^-이 된다(둘 다 비활성 기체형) → ③ 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다**의 세 요소가 순서대로 들어가야 한다. '전자쌍을 공유한다'고 쓰면 공유 결합과 혼동한 오답이다.

정답 1 ③ (나트륨은 전자 1개를 잃어 네온형이 된다) 2 ② (① 이온은 원래 있었고 물이 풀어 줬을 뿐, ③ 설탕은 이온이 안 생긴다, ④ 금속은 자유 전자가 운반, ⑤ (가)는 이온 결합) 3 나트륨 원자가 전자 1개를 염소 원자에게 넘겨주어 나트륨은 양이온(Na^+), 염소는 음이온(Cl^-)이 되고, 둘 다 비활성 기체형 전자 배치를 이룬다. 반대 전하의 두 이온이 정전기적 인력으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리